Текст выступления

Индивидуальный проект по информатике

Тема: «Компьютер 21 века, перспективы»

Выполнил: _____ Курс ____ группа _____

Время защиты: 5–6 минут (по методичке допускается до 7). Слайды переключаются кликом или стрелкой вправо, анимация на каждом слайде идёт сама.

Слайд 1. Титульный слайд (≈ 15 сек)

Здравствуйте! Моя тема — «Компьютер 21 века, перспективы». Я хочу рассказать, каким будет компьютер завтра и что это изменит для каждого из нас.

Слайд 2. Зачем эта тема (≈ 55 сек)

Почему я выбрал эту тему? Компьютеры сегодня есть везде: в телефоне, в машине, на транспорте, в магазине. Технологии развиваются так быстро, что важно понимать, куда они движутся.

Цель моего проекта — выяснить, каким будет компьютер в 21 веке и какие у него перспективы.

Задачи: изучить историю компьютеров, описать современный компьютер, рассмотреть технологии будущего и оценить плюсы и риски.

Моя гипотеза: в будущем компьютер перестанет быть отдельным устройством и станет средой вокруг человека, но вместе с возможностями вырастут и риски. Проверял я её с помощью анализа источников, сравнения и прогнозирования.

Слайд 3. От ламп к ИИ (≈ 50 сек)

Начнём с истории. Первые компьютеры появились в 1940-х годах. Например, ENIAC весил около 27 тонн и работал на 17 с половиной тысячах электронных ламп.

Затем лампы заменили транзисторы — компьютеры стали меньше, быстрее и надёжнее. Потом появились микросхемы, где на одном кристалле сотни элементов. В 1970-х изобрели микропроцессор, и благодаря ему появился персональный компьютер. А в 2020-х главными стали искусственный интеллект и облачные технологии.

Главный тренд: компьютеры постоянно уменьшаются и становятся мощнее.

Слайд 4. Компьютер сегодня (≈ 45 сек)

Посмотрите на сравнение: ENIAC весил 27 тонн, а современный смартфон — около 200 граммов и при этом намного мощнее.

Элементы в современных процессорах измеряются нанометрами — в тысячи раз тоньше человеческого волоса. Нейросети работают прямо в телефонах и ноутбуках. А облачные сервисы дают мощность «по запросу»: сложный расчёт можно выполнить на сервере, а не на своём устройстве.

Слайд 5. Технологии будущего (≈ 70 сек)

Теперь главное — технологии будущего. Их четыре.

Первое — квантовые компьютеры. Они работают на кубитах и могут решать особые задачи, например, моделировать новые материалы и лекарства. Но это не замена обычному компьютеру, а дополнение к нему.

Второе — искусственный интеллект. Это помощник в учёбе и работе, он понимает речь и изображения.

Третье — фотонные и нейроморфные чипы. Одни используют свет вместо электричества, другие работают по принципу мозга. Они быстрее и экономнее по энергии.

Четвёртое — интернет вещей и дополненная реальность: умный дом, умный транспорт, очки, которые показывают информацию прямо перед глазами.

Слайд 6. Что нас ждёт (≈ 45 сек)

У новых технологий есть и плюсы, и минусы.

Возможности: в медицине — более точная диагностика; в науке — сложные расчёты за минуты; на транспорте — больше безопасности; образование становится доступнее.

Риски: утечки данных и кибератаки, зависимость от гаджетов, автоматизация, из-за которой часть профессий изменится, и рост энергопотребления дата-центров. Поэтому важно использовать технологии осознанно.

Слайд 7. Выводы (≈ 40 сек)

Какие выводы я сделал. Первое: компьютер стал частью всей нашей жизни, а не просто отдельной машиной на столе. Второе: главные направления развития — искусственный интеллект и квантовые, энергоэффективные чипы. Третье: выиграет тот, кто учится и применяет технологии осознанно.

Мой продукт — эта презентация. Дальше эту тему можно исследовать глубже, например, изучить, как ИИ повлияет на профессии на транспорте.

Спасибо за внимание! Готов ответить на ваши вопросы.

Шпаргалка (если собьёшься)

- Тема и почему важна: компьютеры везде.
- Цель: каким будет компьютер в 21 веке. Задачи: история, сегодня, будущее, плюсы и риски. Гипотеза: компьютер станет средой вокруг человека, но вырастут риски. Методы: анализ, сравнение, прогноз.
- История: лампы (ENIAC, 27 т), транзисторы, микросхемы, микропроцессор, ИИ и облака.
- Сегодня: 27 т → 200 г, нанометры, ИИ в телефоне, облако.
- Будущее: квантовые, ИИ, фотонные и нейроморфные чипы, интернет вещей и AR.
- Плюсы: медицина, наука, транспорт, образование. Минусы: безопасность, зависимость, профессии, энергия.
- Вывод: компьютер везде; тренды — ИИ и квантовые чипы; нужно учиться.

Возможные вопросы и ответы

Что такое кубит?

Единица информации в квантовом компьютере. Обычный бит равен 0 или 1, а кубит может быть в обоих состояниях сразу (суперпозиция).

Квантовый компьютер заменит обычный?

Нет. Он нужен для особых задач (материалы, лекарства, шифрование), а для повседневных дел обычный компьютер лучше.

ИИ заберёт работу?

Часть задач автоматизируется, но появляются и новые профессии. Важно учиться и осваивать новые инструменты.

Что такое облачные вычисления?

Расчёты выполняются на удалённых серверах, а пользователь получает результат через интернет.

Что такое микропроцессор?

Микросхема, в которой собран «мозг» компьютера. Первый появился в 1971 году, после чего стали возможны персональные компьютеры.

Советы по защите

- Говори спокойно, не торопись: 5–6 минут — это примерно 700 слов.
- Смотри на слушателей, а не только на экран или листы.
- Начинай и заканчивай по плану: приветствие и «Спасибо за внимание».
- Не читай слайды слово в слово — они только иллюстрируют твой рассказ.